

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ2 - 104042

מבחן סוף סמסטר מועד א', חורף - 17.04.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה....

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי

27/44

(א) $f(x)$ אינה חסומה.

(ב) $f(x)$ פונקציה עולה.

(ג) $\int_0^1 f(x) dx \geq 1$

(ד) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ה) הנגזרת של f אינה חסומה בקטע $(0, \infty)$.

2. נתון טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^2+n} \cdot x^n$$

(א) טור החזקות מתכנס רק עבור $x = 0$

(ב) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 1

(ג) תחום ההתכנסות שלו הוא $(-\infty, \infty)$

(ד) רדיוס ההתכנסות שלו הוא e^{-1}

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - e^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right), \quad II = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n}\right) - \sin\frac{\pi}{4}\right)$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים אינם מתכנסים

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם f גזירה מימין בכל נקודה אז היא רציפה בכל נקודה

(ב) אם לכל x קיים y כך שלכל $z > y$ מתקיים $f(x) + 1 < f(z)$, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(ג) אם $(f(x))^2$ רציפה אז f רציפה

(ד) אם f רציפה עולה וחסומה אז היא גזירה

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה השגויה.

(א) אם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n)$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n + b_n)$ מתכנסים אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס

(ב) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אז $n^2 a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ מתכנס

(ג) אם $0 \leq a_n \leq b_n \leq 1$ וגם $a_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$

(ד) אם הסדרות חיוביות וגם $a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ אז הסדרות מתכנסות ומתקיים

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = 1$$

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) יהיו $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. אם $f \circ g$ (הרכבה של פונקציות) עולה וגם f חח"ע אז g מונוטונית.

נכון לא נכון

(ב) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה מכל סדר בכל נקודה וקיים $n \geq 1$ עבורו $f^{(n)}(x) = 0$ לכל x אז f היא פולינום.

נכון לא נכון

(ג) אם f פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ המקיימת $0 \leq f(x) < 1$ לכל $0 \leq x \leq 1$ אז:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (f(x))^n dx = 0$$

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

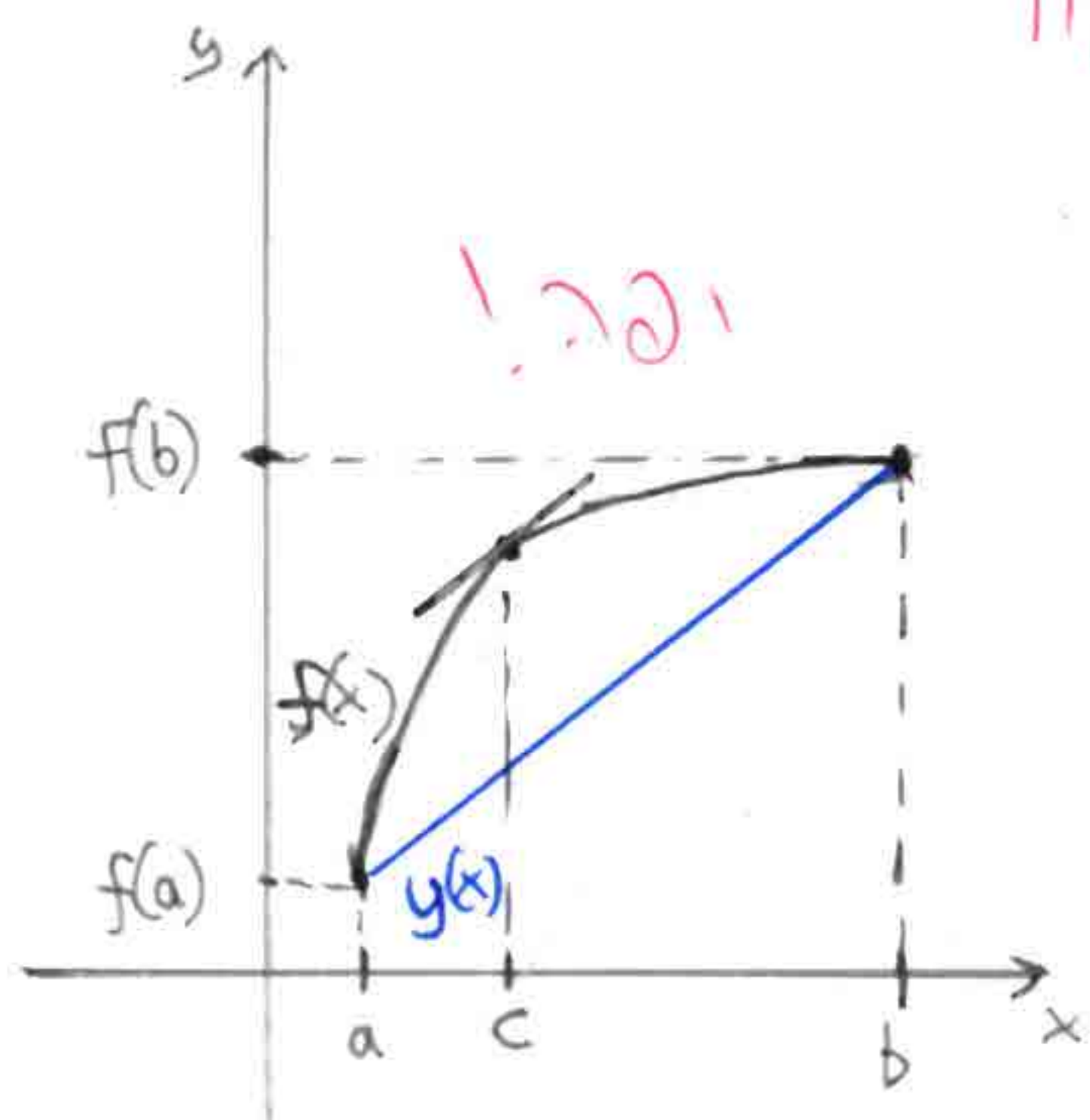
(א) (5 נקודות) נסחו את משפט לגרנג'.

5/5

היה $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ וחסר נקודות $a < c < b$ וחסר נקודות (a, b) . אז $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ✓

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט לגרנג'.

11/12



נמצא פונקציה $f(x)$:

הרצפה $[a, b]$ -

חסר נקודות (a, b) -

(כאן שרירותי - ב"כ)

היה $a < c < b$ נקודות

נמצא פונקציה $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

נבנה ישר $y(x)$ - נמצא $(a, f(a))$ -

נקודה $(b, f(b))$. עכשיו נבנה הישר $y(x)$ -

$$\Delta y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot \Delta x$$

עבור הישר

$$\Rightarrow y(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a)$$

$$g(x) = f(x) - y(x)$$

נבנה פונקציה $g(x)$ -

נמצא פונקציה $y(x)$ -

$$g(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) \right) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a)$$

$g(x)$ היא פונקציה חסרת נקודות $[a, b]$ -

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

נמצא ערכי $g(a)$ ו- $g(b)$ -

$$g(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (a - a) = f(a) - f(a) = 0$$

$$g(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (b - a) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$$

(המשפט נמצא)

קבלנו: $g(a) = g(b)$
 $g(x)$ - פונקציה שזירה ב- $[a, b]$ ועל משפט "עזרית" אחר
 נציב: נציב ב- $[a, b]$.

בהיפוך $g(x)$ שזירה ב- (a, b) וזה לא $g(a) = g(b)$, עכ"ל משפט רוס
 מהק"מ: קיימת נקודה $a < c < b$ עבורה: $g'(c) = 0$.

נציב בנוסחה $g'(x)$ שמצאנו: $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$

$$\Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

וזו מה שרצינו עזוב.

(ג) (6 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בקטע $[a, \infty)$ וכי קיים $M > 0$ כך שלכל $a \leq x$ מתקיים $f'(x) \geq M$. הוכיחו כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

$f(x)$ גזירה ב- $[a, \infty)$.

נ'קח $a \leq x$ ונבחר בקטע $[a, x]$.

ע"פ משפט "גזירה" עלייה ו"צבירה", $f(x)$ ו"צ"פ"ה בעברת ב- $[a, x]$

ושגזירה בעברת ב- (a, x) . ע"פ משפט עזרני' ק"י"מ

נקודת $a < c < x$ בעברת:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ע"פ הגדרת הגזירה:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

ע"פ הנ"ל: $f(x) \geq M$ ע"פ $x \geq a$ ו"כ"ל $-1 < c \geq a$

מק"ס:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \geq M$$

ד"מ:

$$0 < M \leq \lim_{x \rightarrow c} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$\downarrow x \rightarrow \infty$
 ∞

לכן ע"פ משפט "רציפות": $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

שאלה 1

1/6

א"כ $\sim$ כולל ע"פ
א"כ א"כ

(ד) (6 נקודות) נניח כי $f(x)$ גזירה בכל נקודה וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ קיים וחיובי. הוכיחו כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

רמז: השתמשו בסעיף הקודם.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad \text{e} \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall x > N$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{if } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ exists}$$

28 המשפט השני $f''(x) > 0 \rightarrow f'(x) \text{ עולה}$ $x \geq a$

$$x \geq a + \delta \quad f(x) > 0 \quad : \delta > 0 \quad x \geq a + \delta > \delta > 0 \quad f(x) > 0$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

mn? wf

2510 28 Nov

0/6

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{4x-1}{2x^2+6x+8} dx$$

$$\int \frac{4x-1}{2x^2+6x+8} dx = \int \frac{4x+6-7}{2x^2+6x+8} dx = \int \frac{4x+6}{2x^2+6x+8} dx - 7 \int \frac{dx}{2x^2+6x+8} =$$

$$= \ln|x^2+3x+4| - \frac{7}{4} \arctan\left(\frac{2x+3}{\sqrt{7}}\right) + C$$

↑
 נוסחה (1) בפרק 3.1

$$(*) \int \frac{4x+6}{2x^2+6x+8} dx = \int \frac{2x+3}{x^2+3x+4} dx = \ln|x^2+3x+4| + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

$$(*) (*) \int \frac{dx}{2x^2+6x+8} = \int \frac{dx}{8 \cdot \frac{2x^2+6x+8}{8}} = \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x + 1} = \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} =$$

$a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$
 נוסחה (2) בפרק 3.1

$$= \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} = \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\left(\frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{2}\right)\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} =$$

$$= \frac{1}{8} \cdot 2 \arctan\left(\frac{\frac{1}{2}\left(x + \frac{3}{2}\right)}{\frac{\sqrt{7}}{4}}\right) + C = \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{x + \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}}\right) + C = \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{2x+3}{\sqrt{7}}\right) + C$$

$$\int \frac{dx}{(ax+b)^2+c^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{ax+b}{c}\right)$$

1/4 נקודות, 1/3 נקודות

9/9

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

נבחר $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. נבחר $a=9$ כי $9 < 11$ ו- $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.
בנקודה $a=9$ יש לנו $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.
נבחר $a=9$ כי $9 < 11$ ו- $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.

נבחר $a=9$ כי $9 < 11$ ו- $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.
נבחר $a=9$ כי $9 < 11$ ו- $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.

$$R_n(11) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot 2^{n+1}$$

נבחר $a=9$ כי $9 < 11$ ו- $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \quad f(9) = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f'(9) = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

$$n=0: |R_0(11)| = \left| \frac{f'(c)}{1!} \cdot 2^1 \right| = \left| \frac{1}{2\sqrt{c}} \cdot 2 \right| = \frac{1}{\sqrt{c}} \leq \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} < \frac{1}{400}$$

$$f''(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(x^{-\frac{1}{2}} \right)' = -\frac{1}{4} \cdot x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4(\sqrt{x})^3}$$

$$f''(9) = -\frac{1}{4 \cdot 3^3} = -\frac{1}{108}$$

$$n=1: |R_1(11)| = \left| \frac{f''(c)}{2!} \cdot 2^2 \right| = \left| \frac{1}{4(\sqrt{c})^3} \cdot 2 \right| = \frac{1}{2(\sqrt{c})^3} \leq \frac{1}{2 \cdot 3^3} = \frac{1}{54} < \frac{1}{400}$$

$$f^{(3)}(x) = -\frac{1}{4} \cdot \left(x^{-\frac{3}{2}} \right)' = \frac{3}{8} \cdot x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8(\sqrt{x})^5}$$

$$f^{(3)}(9) = \frac{3}{8 \cdot 3^5}$$

$$n=2: |R_2(11)| = \left| \frac{f^{(3)}(c)}{3!} \cdot 2^3 \right| = \left| \frac{3}{8(\sqrt{c})^5} \cdot \frac{2^3}{2 \cdot 3} \right| = \frac{1}{(\sqrt{c})^5} \cdot \frac{1}{2} \leq \frac{1}{3^5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{486} < \frac{1}{400}$$

קבענו ש- $n=2$ מספיק. נבחר $a=9$ כי $9 < 11$ ו- $f(9)=3$ ו- $f(11)=\sqrt{11}$.

$$T_2(11) = f(9) + f'(9) \cdot 2 + \frac{f''(9)}{2!} \cdot 2^2 = 3 + \frac{1}{6} - \frac{1}{108} \cdot \frac{1}{2} = 3 + \frac{1}{6} - \frac{1}{216}$$

כל המספרים
 $\frac{8}{9}$

$$\arctan x + \ln x = 1$$

יש פתרון יחיד בקטע $(0, \infty)$.

$$h(x) = \arctan x + \ln x - 1$$

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

$$x=1: h(1) = \arctan(1) + \ln(1) - 1 = \frac{\pi}{4} - 1 < 0$$

$$\frac{\pi}{4} \approx \frac{3.14}{4} < 1$$

$$x=e: h(e) = \arctan(e) + \ln(e) - 1 = \arctan(e) > 0$$

$$\frac{\pi}{2} < e < \pi$$

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.
נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

נבדוק שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

$$h'(x) = (\arctan x)' + (\ln x)' = \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{x} = \frac{x+x^2+1}{x(x^2+1)} = \frac{x^2+x+1}{x(x^2+1)}$$

$$h'(x) = 0, \quad x(x^2+1) > 0 \quad \text{עבור } x > 0$$

$$x^2+x+1=0 \rightarrow \Delta = 1-4 \cdot 1 = 1-4 = -3 < 0$$

המשוואה $x^2+x+1=0$ לא имеет פתרונות ממשיים.

לכן $h'(x) > 0$ לכל $x > 0$.
הפונקציה $h(x)$ היא פונקציה רציפה וחד-חדוה על $(0, \infty)$.

לכן יש פתרון יחיד למשוואה $h(x) = 0$ בקטע $(0, \infty)$.

